

# דף עבודה — פרק 9: קנה מידה בשרטוטים ובמפות

מכניסים עולם גדול לדף — או מוציאים עולם זעיר החוצה

שם:

כיתה:

תאריך:

קנה מידה הוא היחס בין אורך בשרטוט לאורך האמיתי, ונכתב כ:1 בהקטנה או כ:1 בהגדלה. משרטוט אל המציאות כופלים במספר שאחרי הנקודתיים; מהמציאות אל השרטוט מחלקים בו (בהקטנה). המלכודת הגדולה היא יחידות — תמיד ממירים את כל הנתונים לאותה יחידה לפני החישוב, וממירים את התשובה ליחידה שמבקשים. במפה נוח להמיר פעם אחת 1 ס"מ במפה שווה לכמה ק"מ ואז השאלה הופכת לכפל פשוט. בהגדלה הכלל מתהפך: כופלים כדי לקבל שרטוט, מחלקים כדי לקבל מציאות. בודקים שהמנה בין התשובה לאורך הנתון שווה בדיוק לקנה המידה.

## שאלה 1 — משרטוט אל המציאות — סדרה א קל

קנה מידה 1:100. מהו האורך האמיתי במטרים?

a. 2 ס"מ בשרטוט ← \_\_\_\_\_

b. 6.5 ס"מ בשרטוט ← \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — משרטוט אל המציאות — סדרה ב קל

בתוכנית בקנה מידה 1:150, חדר מצויר 4 ס"מ על 3 ס"מ. מהן המידות האמיתיות במטרים?

## שאלה 3 — מהמציאות אל השרטוט — סדרה א קל

קנה מידה 1:50. מה יהיה האורך בציוור?

a. קיר אמיתי 3 מטר ← \_\_\_\_\_

b. ארון אמיתי 1.5 מטר ← \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — מהמציאות אל השרטוט — סדרה ב קל

רוצים לצייר בקנה מידה 1:200 מגרש שאורכו האמיתי 30 מטר. מה יהיה אורכו בציוור?

## שאלה 5 — היחידות הן המלכודת

בינוני

בקנה מידה 1:250, שביל מצויר 8 ס"מ. מהו אורכו האמיתי? כתבו את התשובה גם בסנטימטרים וגם במטרים.

## שאלה 6 — מפה — סדרה א

בינוני

מפה בקנה מידה 1:100000. תחילה השלימו: 1 ס"מ במפה = \_\_\_\_\_ ק"מ. ואז: שתי ערים במרחק 5 ס"מ במפה — מה המרחק האמיתי?

## שאלה 7 — מפה — סדרה ב

בינוני

מפה בקנה מידה 1:25000. שני כפרים מרוחקים 12 ס"מ במפה. מה המרחק האמיתי בקילומטרים?

## שאלה 8 — בכיוון ההפוך במפה

בינוני

מפה בקנה מידה 1:50000. המרחק האמיתי בין שתי נקודות הוא 4 ק"מ. באיזה מרחק הן יופיעו במפה?

## שאלה 9 — מוצאים את קנה המידה

בינוני

בשרטוט, גשר באורך 5 ס"מ מייצג גשר אמיתי באורך 100 מטר. מהו קנה המידה?

**שאלה 10 — הגדלה — סדרה א** מאתגר

תמונת מיקרוסקופ בקנה מידה 20:1. חרק שאורכו האמיתי 3 מ"מ. מה אורכו בתמונה?

**שאלה 11 — הגדלה — סדרה ב** מאתגר

שרטוט של רכיב בקנה מידה 40:1. בשרטוט הרכיב 8 ס"מ. מה אורכו האמיתי במילימטרים?

**שאלה 12 — מצאו את הטעות** מאתגר

בקנה מידה 1:100, תלמיד חישב שקיר של 6 ס"מ בשרטוט הוא 6 ס"מ במציאות. הסבירו את הטעות וכתבו את התשובה הנכונה.

**שאלה 13 — אתגר: מודל בקנה מידה** מאתגר

מודל של מטוס בקנה מידה 1:72. אורך המטוס האמיתי 36 מטר. מה אורך המודל בסנטימטרים?

## דף פתרונות למורה — פרק 9: קנה מידה בשרטוטים ובמפות

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א.  $200 = 2 \times 100$  ס"מ = 2 מטר ב.  $650 = 6.5 \times 100$  ס"מ = 6.5 מטר

**שאלה 2.** אורך  $600 = 4 \times 150$  ס"מ = 6 מטר; רוחב  $450 = 3 \times 150$  ס"מ = 4.5 מטר

**שאלה 3.** א. 3 מטר = 300 ס"מ,  $300 : 50 = 6$  ב. 1.5 מטר = 150 ס"מ,  $150 : 50 = 3$

**שאלה 4.** 30 מטר = 3000 ס"מ,  $3000 : 200 = 15$

**שאלה 5.**  $2000 = 8 \times 250$  ס"מ = 20 מטר

**שאלה 6.** 1 ס"מ = 1 ק"מ; 5 ס"מ = 5 ק"מ

**שאלה 7.** 1 ס"מ = 0.25 ק"מ;  $3 = 12 \times 0.25$  ק"מ

**שאלה 8.** 1 ס"מ = 0.5 ק"מ, ולכן  $4 \text{ ק"מ} = 8 = 4 : 0.5$  ס"מ במפה

**שאלה 9.** 100 מטר = 10000 ס"מ; היחס 5:10000 מצטמצם ל-1:2000

**שאלה 10.** הגדלה — כופלים:  $60 = 3 \times 20$  מ"מ

**שאלה 11.** הגדלה — מחלקים:  $0.2 = 40 : 8$  ס"מ = 2 מ"מ

**שאלה 12.** הטעות: לא הוכפל בקנה המידה. הנכון:  $600 = 6 \times 100$  ס"מ = 6 מטר

**שאלה 13.** 36 מטר = 3600 ס"מ;  $50 = 3600 : 72$  ס"מ